

1 | Kombinatorik – Die Kunst des Abzählens

„Nicht alles, was gezählt werden kann, zählt.“

— William Bruce Cameron

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Dieses Kapitel verfolgt vor allem ein Prozessziel: kombinatorische Situationen analysieren und die Anzahl an Möglichkeiten methodisch bestimmen. Sicher beherrschen sollten Sie das Zählprinzip und das Erkennen der vier Grundsituationen anhand ihrer Prototypen – die Formeln selbst dürfen Sie nachschlagen. Die Begriffe und Schreibweisen der Kombinatorik sollten Sie erklären können; die Herleitungen der Grundformeln genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Kombinatorische Überlegungen versuchen, die Anzahl an Möglichkeiten, die in einer bestimmten Situation existieren, auf methodische Weise zu bestimmen. Damit ist die Kombinatorik ein unentbehrliches Hilfsmittel bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Aber auch für sich bietet sie zahlreiche Gelegenheiten für das Training des mathematischen Denkens.

1.1 Das Zählprinzip

Im Grunde lassen sich alle kombinatorischen Formeln auf ein Prinzip zurückführen, das *Zählprinzip*. Dazu betrachten wir zwei einleitende Beispiele.



Teil 1

Beispiel 1.1.1 ► Verteilung von Referaten

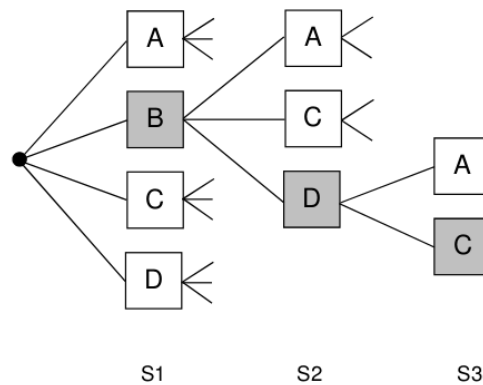
Drei Schülerinnen und Schüler sollen je ein Referat aus einer Liste mit 4 Themen *A*, *B*, *C* und *D* auswählen. Wie viele Möglichkeiten der Themenverteilung gibt es?



Zum Nachdenken

Sind Sie in der Lage, die Anzahl an Möglichkeiten zu bestimmen?

Ein **Baumdiagramm** ist ein schönes Hilfsmittel zur übersichtlichen Darstellung – falls nicht zu viele Möglichkeiten existieren.



Der erste Schüler hat 4 Themen zur Auswahl. Für **jede** Wahl, die er trifft, stehen dem zweiten Schüler noch drei Themen offen. Bis hierher ergeben sich $4 \cdot 3 = 12$ Möglichkeiten der Referateverteilung. Bei **jeder** dieser 12 Möglichkeiten kann der dritte Schüler noch aus 2 Themen auswählen, somit bestehen insgesamt $12 \cdot 2 = 24$ Wahlmöglichkeiten.

Notation

In der Grafik ist eine dieser 24 Möglichkeiten markiert, die Auswahl $B - D - C$. Mathematisch notiert man das üblicherweise so: $(B|D|C)$. Man beachte, dass damit zweierlei ausgedrückt wird:

1. Es wurden die Themen B, D, C ausgewählt.
2. Sie wurden genau in dieser **Reihenfolge** ausgewählt. Die erste Wahl traf auf B , die zweite auf D und die dritte auf C .

Es besteht also ein Unterschied zwischen $(B|D|C)$ und $(D|C|B)$.

Auflistungen wie diese heissen **Tupel**.



Definition 1.1.2 Tupel

Tupel^a sind in der Mathematik neben Mengen eine wichtige Art und Weise, mathematische Objekte zusammenzufassen. Ein Tupel ist eine Liste endlich vieler, nicht notwendigerweise unterschiedlicher Objekte. Dabei spielt, im Gegensatz zu Mengen, die Reihenfolge der Objekte eine Rolle.

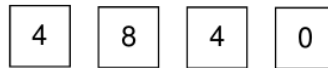
^aabgeleitet von mittellateinisch quintuplus ‚fünffach‘, septuplus ‚siebenfach‘, centuplus ‚hundertfach‘ etc.

Im Beispiel haben wir es jeweils mit einem „3-Tupel“ zu tun – weil jedes aus drei Stellen besteht. Ein 3-Tupel nennt man bequemer „Tripel“, und ein „2-Tupel“ $(...|...)$ ist natürlich ein schlankes „Paar“. Bezeichnungen wie „Quadrupel“ (4) oder „Quintupel“ (5) sind dagegen kaum mehr Erleichterungen. Schliesslich, was wäre die Stochastik ohne ein „ k -Tupel“:

$$\underbrace{(...|...|...|...|...|...)}_{k \text{ Stellen}}$$

Beispiel 1.1.3 ► Zahlenschloss

Wie viele verschiedene Einstellungen erlaubt ein 4-stelliges Zahlenschloss?



In „Tupel-Sprache“ ausgedrückt, geht es jetzt also um die möglichen 4-Tupel. Da haben wir also:

- 10 Möglichkeiten, eine Ziffer für die 1. Stelle zu wählen.
- Für jede dieser 10 Wahlmöglichkeiten gibt es aber wiederum 10 in der 2. Stelle – das macht schon 100 Möglichkeiten.
- Und jede dieser 100 Möglichkeiten kann mit einer von 10 Ziffern für die 3. Stelle kombiniert werden: $100 \cdot 10 = 1000$.
- Berücksichtigen wir auch noch die letzte Stelle, so ergeben sich insgesamt 10000 Möglichkeiten für eine Einstellung.

Die Struktur dieser Zählweise ist:

- sich die Anzahl Möglichkeiten für jede Stelle zu überlegen und
- diese miteinander zu kombinieren, d.h. zu multiplizieren.

**Aufgabe 1.1**

Die PIN („Personal Identification Number“) zu einer Maestro-Card ist eine vier- oder sechsstellige Zahl. In der CH sind ca. 5.35 Mio. Maestro-Karten in Umlauf (Stand Dez. 2010). Was heisst das mit Blick auf vier- bzw. sechsstellige PINs?

**Fassen wir zusammen:**

Das Zählprinzip antwortet auf die Frage: Wie viele verschiedene k -Tupel gibt es? Allgemein lautet es:



Teil 2

**Satz 1.1.4 Zählprinzip**

Hat man n_1 Möglichkeiten, die 1. Stelle zu besetzen, n_2 Möglichkeiten, die 2. Stelle usw., schliesslich n_k Möglichkeiten, die k -te Stelle zu besetzen, dann ist die Anzahl möglicher k -Tupel gleich dem Produkt $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Bezeichnungen

- Ein allgemeines k -Tupel notiert man mit kleinen Omegas:

$$(\omega_1 | \omega_2 | \dots | \omega_k)$$

- Gross Omega Ω ist für die Menge aller verschiedenen k -Tupel reserviert.
- Die **Mächtigkeit** (Grösse) dieser Menge bezeichnet man mit $|\Omega|$.

Beispiel 1.1.5

Zum Eingewöhnen nochmals das Beispiel des vierstelligen Zahlenschlosses.

Sei $N_9 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, dann ist

$$\Omega = \{(\omega_1|\omega_2|\omega_3|\omega_4) : \omega_i \in N_9\}$$

die Menge aller verschiedenen 4-Tupel, die wir aus N_9 bilden können.

Die Mächtigkeit dieser Menge ist dann:

$$|\Omega| = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10000$$

Erkenntnis

Beispiel 1.1.1 (Referate) und 1.1.3 (Zahlenschloss) sind aus kombinatorischer Sicht von gleicher Bauart, sie unterscheiden sich „im Wesentlichen“ nur darin, dass in Beispiel 1.1.3 eine **Wiederholung** der Elemente auftreten kann, in Beispiel 1.1.1 dagegen nicht.

Ein anderes Unterscheidungsmerkmal zwischen kombinatorischen Situationen ergibt sich aus der Frage, ob die **Reihenfolge** der Elemente eine Rolle spielt. Sowohl in Beispiel 1.1.1 wie auch in Beispiel 1.1.3 ist das der Fall: Es wäre höchst beunruhigend, wenn die PIN 8361 durch 6183 (und noch 22 weitere) ersetzbar wäre.

Wir werden nun die Formeln für die kombinatorischen Grundsituationen herleiten. Es ergeben sich vier an der Zahl, je nachdem, ob wir auf die *Reihenfolge achten* und *Wiederholungen zulassen* oder eben *nicht*.

1.2 Situationen, in denen die Reihenfolge eine Rolle spielt

Bei allen kombinatorischen Grundformeln ist die Ausgangsfrage die gleiche:

Auf wie viele Arten kann ich k Elemente aus n verschiedenen Elementen auswählen?

Ziel ist es, nicht diese Formeln auswendig zu lernen, sondern die Herleitung und die Zusammenhänge im Blick zu behalten. Es hilft, wenn man dabei prototypische Beispiele im Blick behält.



Teil 3



Definition 1.2.1 Prototypische Beispiele

Prototypische Beispiele erfassen den Kern eines Sachverhaltes und bieten die Möglichkeit, diesen auf andere Situationen zu übertragen. Sie sind für den Unterricht unerlässlich, da sie helfen, Schülerinnen und Schüler eine Anschauung zu theoretischen Strukturen und Konstrukten zu vermitteln.



In der Veranstaltung *Funktionen und funktionales Denken* wird im Kapitel zu Wachstum und Zerfall auch mit prototypischen Beispielen gearbeitet. Anders als beim *generischen Beispiel*, das Sie in den vergangenen Semestern kennengelernt haben, ist die Lösung selbst aber durch das Beispiel noch nicht vorgegeben.

► MA01.05 | MA01.09

1.2.1 Das Zahlenschloss

Wir betrachten das Beispiel aus dem ersten Abschnitt. Wie viele mögliche Kombinationen gibt es bei einem vierstelligen Zahlenschloss?



Wir haben damit jeweils $n = 10$ mögliche Zahlen und wählen $k = 4$ Zahlen aus. Die Reihenfolge spielt dabei eine Rolle, Wiederholungen der Zahlen sind erlaubt. Das Zählprinzip lieferte uns $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$ Möglichkeiten. Das lässt sich direkt auf den allgemeinen Fall übertragen, wenn n und k beliebige positive ganze Zahlen darstellen.



Zum Nachdenken

Sind Sie in der Lage, die Formel selbst aufzustellen?



Satz 1.2.2 Mit Reihenfolge und Wiederholung

Ist Ω die Menge aller k -Tupel aus n Elementen mit Wiederholung, dann gilt:

$$|\Omega| = n^k$$

Beweis

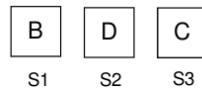
Die Gültigkeit leitet sich direkt aus dem Zählprinzip ab: Für jede der k Stellen haben wir n Möglichkeiten, also insgesamt $n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k$ Möglichkeiten.

1.2.2 Verteilung von Referaten

Auch bei der Wahl der Referatsthemen aus dem letzten Abschnitt hat die Reihenfolge eine Rolle gespielt. Vier Themen *A*, *B*, *C* und *D* standen für drei Schülerinnen und Schüler zur Auswahl. Eine Wiederholung war hier aber nicht gestattet.



Teil 4



Hier ist $k = 3$ und $n = 4$. Mit Hilfe des Zählprinzips ergeben sich wieder $4 \cdot 3 \cdot 2$ Möglichkeiten.

Allgemein gilt hier:

Ist Ω die Menge aller k -Tupel aus n Elementen ohne Wiederholung, dann gilt:

$$|\Omega| = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

Wir werden diese Formel gleich noch etwas kompakter notieren, dazu betrachten wir zunächst aber noch einen wichtigen Spezialfall, nämlich $k = n$:

Beispiel 1.2.3 ► Wettrennen

Ein 100-m-Sprint auf 8 Startbahnen – wie viele verschiedene Ziel-Einläufe sind denkbar?

Wir haben $n = 8$ Startnummern, aus denen wir k -Tupel für $k = 8$ erstellen, z.B. den Zieleinlauf

$$(4|1|7|2|5|8|6|3).$$

In diesem Fall wäre $|\Omega| = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40320$.

Ist $k = n$ und wird auf die Reihenfolge geachtet, so spricht man von einer **Permutation** (Vertauschung) der n Elemente.



Definition 1.2.4 Permutation

Unter einer *Permutation* versteht man die verschiedenen Anordnungen von Elementen einer Grundmenge, wobei in jeder Anordnung alle Elemente der Grundmenge berücksichtigt werden müssen.



Zum Nachdenken

Wie viele Permutationen von n Elementen gibt es (ohne Wiederholung)?

Kurzschreibweise

Weil Permutationen häufig vorkommen, gibt es für die Berechnung der Anzahl der Möglichkeiten in diesem Fall eine Kurzbezeichnung:

$$|\Omega| = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n! \text{ (sprich: } n \text{ Fakultät)}$$

Fakultäten haben die Eigenschaft, dass sie rasant anwachsen, wovon Sie sich beispielsweise mit Excel überzeugen sollten:



Zum Nachdenken

Die Excel-Funktion für die Fakultät trägt denselben Namen (FAKULTÄT) und erhält n als Argument. Probieren Sie einige Zahlenbeispiele aus!

Mit Einführung des Fakultätszeichens kann die Formel für den Fall „Mit Reihenfolge, ohne Wiederholung“ wie folgt kompakter geschrieben werden:



Satz 1.2.5 Mit Reihenfolge, ohne Wiederholung

Die Menge aller k -Tupel aus n Elementen ohne Wiederholung lässt sich also auch ausdrücken durch

$$|\Omega| = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Beweis

Folgt wieder direkt aus dem Zählprinzip und der geschickten Verwendung der Fakultätsschreibweise:

$$\begin{aligned} |\Omega| &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \\ &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot \frac{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot (n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \\ |\Omega| &= \frac{n!}{(n-k)!} \end{aligned}$$

Was ist „0!“?

Satz 1.2.2 scheint aber noch einen Defekt zu haben: Für $k = n$ liefert er $|\Omega| = \frac{n!}{0!}$. Nun ist nicht zwingend klar, was $0!$ sein soll – wir sind noch frei, das zu definieren. Wünschenswert ist, dass wir für $n = k$

$$|\Omega| = n!$$

erhalten. Daher definieren wir (überraschend?)

$$0! := 1.$$

1.3 Situationen, in denen die Reihenfolge keine Rolle spielt

1.3.1 Swiss Lotto

27 Jahre lang wurde bis Anfang 2013 ein „6 aus 45“-System gespielt, d.h. aus 45 verschiedenen nummerierten Kugeln werden 6 Kugeln als Träger der Gewinnzahlen ausgelost. Eine Wiederholung kann hier nicht auftreten, die Reihenfolge der Auslosung spielt keine Rolle: Wurden die Gewinnzahlen 21, 3, 44, 17, 32, 11 gezogen, dann durfte sich jeder freuen, auch wenn er der Reihe nach 17, 11, 3, 44, 32, 21 auf dem Lottoschein angekreuzt hatte. Ein solches Gefäß mit nummerierten Kugeln nennt man in der Stochastik übrigens eine *Urne*; viele Zähl-situationen lassen sich als Ziehung aus einer Urne deuten – diesem *Urnenmodell* begegnen Sie in der Strategiewerkstatt wieder. Um die kombinatorische Struktur dieses Auswahlverfahrens einzusehen, vereinfachen wir zunächst die Situation durch folgendes Beispiel.



Teil 5

Beispiel 1.3.1 ► Kugeln ziehen

Aus einem Gefäß mit den Kugeln 1, 2, 3 und 4 werden nacheinander drei Kugeln zufällig gezogen und beiseite gelegt. Wie viele Möglichkeiten der Auswahl haben wir, wenn es uns auf die Reihenfolge der Ziehung nicht ankommt?



Zum Nachdenken

Können Sie die Anzahl wieder selbständig systematisch herleiten?

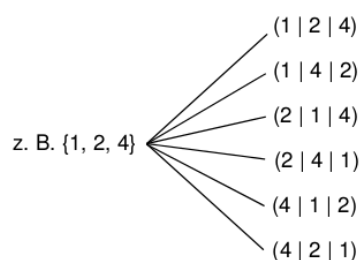
Die Sache ist völlig übersichtlich, es gibt offenbar nur 4 Möglichkeiten:
 $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 3, 4\}$, $\{2, 3, 4\}$... Wie lässt sich das begründen?

Schreibweise

Um auszudrücken, dass die Reihenfolge belanglos ist, benützt man die Mengenklammern $\{\}$.

Statt $\{1, 2, 3\}$ hätten wir genauso gut auch $\{2, 1, 3\}$, $\{3, 2, 1\}$ etc. schreiben können. Statt von einem **3-Tupel** (Tripel) spricht man jetzt von einer **3-Menge** (aus 4 Elementen).

Hätten wir auf die Reihenfolge geachtet, so wären es nach dem Zählprinzip immerhin $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ Möglichkeiten gewesen. Anders betrachtet: Zu **jeder** Auswahl gibt es $3! = 6$ Permutationen.



Mit dieser Betrachtung lässt sich der Spiess umkehren: Wenn wir die Anzahl der Möglichkeiten mit Reihenfolge kennen, können wir auf die Anzahl der Möglichkeiten ohne Reihenfolge zurückschliessen: $24 : 3! = 4$. Genau das machen wir im allgemeinen Fall.



Satz 1.3.2 Ohne Reihenfolge, ohne Wiederholung

Die Menge aller k -Mengen aus n Elementen ohne Wiederholung lässt sich also auch ausdrücken durch

$$|\Omega| = \frac{n!}{(n-k)!k!} := \binom{n}{k}$$

Beweis

Wir suchen die Anzahl Möglichkeiten, aus n Elementen k Elemente ohne Wiederholung und ohne Reihenfolge auszuwählen. Gesucht ist also $|\Omega|$, wobei Ω die Menge aller k -Mengen aus n Elementen bezeichnet. Mit Reihenfolge ergäben sich nach Satz 1.2.2 $\frac{n!}{(n-k)!}$ Möglichkeiten. Nach dem oben Erkannten gilt:

$$\underbrace{|\Omega|}_{\text{ohne Reihenfolge}} \cdot \underbrace{k!}_{\text{„Vervielfachung“}} = \underbrace{\frac{n!}{(n-k)!}}_{\text{mit Reihenfolge}}$$

Jede k -Menge erzeugt genau $k!$ verschiedene k -Tupel durch Permutation ihrer Elemente.

Kurzschreibweise

Da der Berechnungsausdruck für Ω häufig vorkommt, hat man ihn durch die Schreibweise $\binom{n}{k}$ verkürzt – der sogenannte **Binomialkoeffizient**.



Der Binomialkoeffizient ist schon im Modul *Zahl und Variable* aufgetaucht. Dort konnte man damit die Einträge des Pascalschen Dreiecks berechnen. Wir haben festgestellt, dass die Zahl eines Knotens genau die Anzahl Wege ist, die vom obersten Knoten (der „Wurzel“) zu ihm hinführen. Es lohnt, vor dem Hintergrund der Definition des Binomialkoeffizienten noch einmal die Einträge des Pascalschen Dreiecks anzuschauen.

► MA01.05

Namensgeber für das Dreieck (und in diesem Zusammenhang auch den Binomialkoeffizienten) ist **Blaise Pascal** (* 1623 in Clermont; † 1662 in Paris). Er schuf gemeinsam mit Fermat die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ausgangspunkt dafür war die Freundschaft beider mit dem Adligen Chevalier de Méré, der sein Geld mit Würfelspielen zu verdienen trachtete.





Aufgabe 1.2

Man probiere diesen Befehl unverzüglich aus und liste der Reihe nach die Werte $\binom{10}{k}$ für $k = 0, 1, 2, \dots, 10$ auf. Beobachtung? Erklärung?



Hilfe

Zum Ende dieses Abschnitts noch ein Hinweis auf übliche Bezeichnungen:

Bezeichnung

- Bei der Auswahl **mit Reihenfolge** spricht man von „ $(k-)$ Permutationen“ (früher auch „Variationen“).
- Bei der Auswahl **ohne Reihenfolge** von „ $(k-)$ Kombinationen“.

Allerdings wird „Kombination“ gerne auch allgemein im Sinne von „Zusammenstellungen“, „Auswahlmöglichkeiten“ verwendet – so wie in diesem Skript.

1.3.2 Kinokarten

Diesem Fall entspräche ein Lotto-Modell, bei dem wir jede gezogene Kugel sofort in die Lostrommel zurückwerfen, so dass sie die Chance hätte, ein weiteres Mal gezogen zu werden. Im Extremfall könnte es beispielsweise zur Ziehung $\{17, 17, 17, 17, 17, 17\}$ kommen!

Das Beispiel lässt uns ahnen, dass „ohne Reihenfolge, mit Wiederholung“ zu wesentlich mehr Möglichkeiten führt, als „ohne Wiederholung“ (bei jeweils gleichem k und n).



Teil 6

Das Resultat vorweg.



Satz 1.3.3 Ohne Reihenfolge, mit Wiederholung

Für die Menge Ω aller k -Mengen aus n Elementen mit Wiederholung gilt:

$$|\Omega| = \binom{k+n-1}{k}$$



Zum Nachdenken

Man überzeuge sich, dass sich die Anzahl der Tippmöglichkeiten bei einem solchen Lotto-Modell gegenüber dem alten Swiss Lotto fast verdoppelt. (Das Problem wäre freilich, die Möglichkeit der Wiederholung ankreuztechnisch zu realisieren.)

Wie kommt Satz 1.3.2 zustande? Wir entwickeln eine Abzählstrategie wieder am übersichtlicheren und gleichzeitig prototypischen Beispiel.

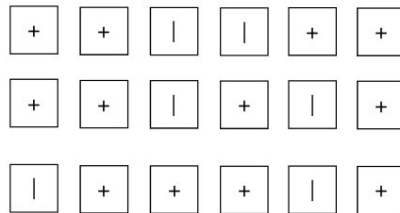
Beispiel 1.3.4 ► Kinokarten

Vier Kinokarten ($= k$) sind auf drei Sitzreihen ($= n$) zu verteilen. Auf wie viele verschiedene Arten ist das möglich?

Nummerieren wir die Sitzreihen mit 1, 2 und 3, dann können wir beispielsweise folgende Wahl treffen:

$\{1, 1, 2, 3\}, \{2, 2, 2, 3\}, \{1, 1, 3, 3\}$, usw. (Schreibweise beachten).

Leider sieht man hier noch nicht so gut, wie der kombinatorische Hase springt. Eine bessere Darstellung der Kartenverteilung ist die folgende:

**Aufgabe 1.3**

Ordnen Sie jede Grafik einer der drei Beispielveilteilungen $\{1, 1, 2, 3\}$, $\{1, 1, 3, 3\}$, $\{2, 2, 2, 3\}$, zu. Wie stellen Sie die Auswahl $\{1, 2, 2, 2\}$ dar?



In der grafischen Darstellung haben wir also ein „Markierungszeichen“ (+) für die jeweilige Sitzreihe verwendet, während das „Trennungszeichen“ (|) einen Wechsel der Reihe anzeigt.

Da wir nur 3 Reihen haben, reichen $3 - 1 = 2$ Trennungszeichen. Am Ende geht es in der grafischen Darstellung also darum, aus $4 + 2 = 6$ Kästchen 4 Plätze für das Markierungszeichen „+“ auszuwählen – oder, was auf dasselbe hinausläuft, 2 Plätze für das Trennungszeichen „|“.

$$|\Omega| = \binom{4 + 3 - 1}{4} = \binom{6}{4} = 15 \left[= \binom{6}{2} \right]$$

Übertragen auf den allgemeinen Fall

Im allgemeinen Fall haben wir k Kinokarten, die auf n Sitzreihen zu verteilen sind. In der grafischen Darstellung sind das k Markierungszeichen „+“ und $n - 1$ Trennungszeichen „|“. Das macht insgesamt $k + n - 1$ Kästchen, aus denen wir k für das Markierungszeichen auswählen.

$$|\Omega| = \binom{k + n - 1}{k}$$

Reflexion

Der Fall „ohne Reihenfolge, mit Wiederholung“ wird also geschickt auf den bekannten Fall „ohne Reihenfolge, ohne Wiederholung“ zurückgeführt. Diese Transformation zeigt, wie mathematische Kreativität verschiedene kombinatorische Probleme miteinander verbinden kann.

Wir testen unsere Überlegungen an einem neuen Beispiel:



Aufgabe 1.4 Die Zwillingsspatzen

Zwei Zwillingsspatzen fliegen vier unterschiedliche Bäume an.

- (a) Wie viele „Sitzordnungen“ gibt es?
- (b) Wie ändert sich die Anzahl, wenn die Spatzen unterscheidbar wären?

Überlegen Sie dafür jeweils genau, welche der behandelten Situationen vorliegt.



Übersicht über die Grundformeln

Zur Erinnerung: Die kombinatorischen Grundformeln antworten auf die Frage: „Auf wie viele Arten kann ich k Elemente aus n verschiedenen Elementen auswählen?“

Die einzelnen Auswahlmöglichkeiten $\omega \in \Omega$ werden dargestellt als:

- „ k -Tupel“, wenn man auf die Reihenfolge achtet, z.B. $\omega = (8|0|7|8|4)$ (5-Tupel);
- „ k -Mengen“, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielen soll, z.B. $\omega = \{2, 11, 18, 21\}$ (4-Menge).

Da jeder der beiden Fälle mit und ohne Wiederholung auftreten kann, gibt es vier kombinatorische Grundsituationen:

	mit Reihenfolge	ohne Reihenfolge
mit Wiederholung ($k \geq 1$)	n^k („Zahlenschloss“)	$\binom{k+n-1}{k}$ („Kinokarten“)
ohne Wiederholung ($1 \leq k \leq n$)	$\frac{n!}{(n-k)!}$ („Referate“)	$\binom{n}{k}$ („Swiss Lotto“)

Auf zweierlei kommt es an, wenn man die Formeln richtig anwenden will:

1. Welche Situation liegt vor?
2. Was bedeutet in dieser Situation k , was n ?

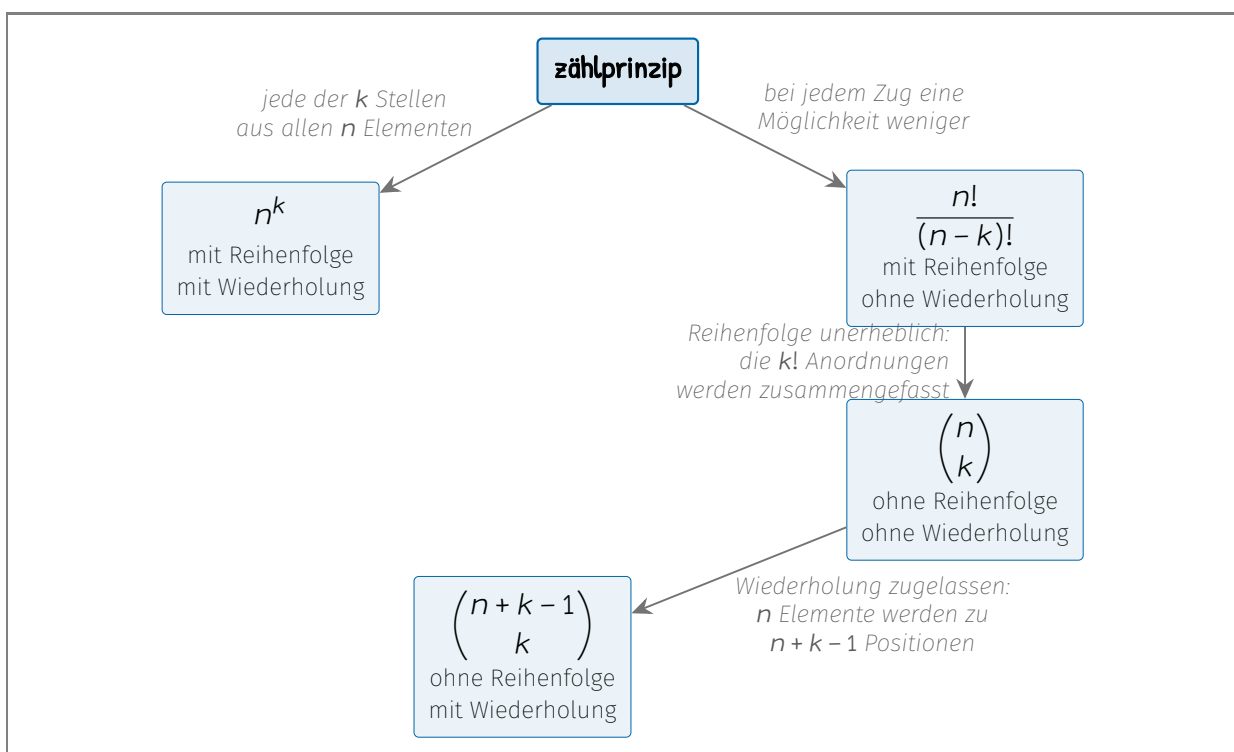
Beide Fragen lassen sich in der Regel gut beantworten, wenn man Beispiele für die Auswahlmöglichkeiten $\omega \in \Omega$ aufschreibt.

Beispiel 1.3.1

- Wenn ich eine typische Auswahl durch $\omega = (8|0|7|8|4)$ beschreibe, dann drücke ich damit aus, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt und Wiederholungen auftreten können. Ausserdem wähle ich $k = 5$ Elemente aus. Jetzt ist nur noch die Frage: „5 Elemente aus wie vielen?“
- Wenn ich eine typische Auswahl durch $\omega = \{2, 11, 18, 21\}$ beschreibe, dann drücke ich damit aus, dass es auf die Reihenfolge nicht ankommt und Wiederholungen (offenbar?) nicht auftreten. Ferner ist $k = 4$.

Man lerne aber nicht Formeln auswendig – dabei verliert man nur geistige Flexibilität! –, sondern:

1. orientiere sich an Prototypen („Zahlenschloss!“, „Lottomodell!“, etc.) für die kombinatorischen Grundsituationen;
2. durchlaufe immer wieder den Pfad zur Gewinnung der Grundformeln. Welche Abzählstrategien kamen zum Zuge? Ausgangspunkt ist jeweils das mächtige Zählprinzip.





Achten Sie auf die Bezeichnungen und Schreibweisen dieses Kapitels. All die feinen Unterschiede zwischen den runden und geschweiften Klammern, den n -Tupeln und k -Mengen ...Mathematik hat den Drang, durch kompakte Schreibweisen möglichst viel Inhalt zu transportieren. Diese Herausforderung begegnet Ihnen auch, wenn Sie im Unterricht unterschiedliche Bezeichnungen einführen.

► MA02.04

Tipp Wenn Sie gerne mit einem Übungs- oder Lernjournal arbeiten, dann empfehle ich Ihnen eine Reflexion der zum Zuge gekommenen Abzählstrategien. Verdichten Sie das Kapitel zu dem Minimalwissen, das Sie brauchen, um alle wesentlichen Aussagen selbstständig hervorholen zu können.

Übungen

Die Begriffe, Prototypen und Strategien dieses Kapitels haben Sie in der Erarbeitung bereits kennengelernt – der Übungsblock dient nun der Festigung. Die Sicherungsaufgaben greifen die vier Grundsituationen einzeln auf und sind für den Wiedereinstieg gedacht: Wer sich nach Kanti- oder Seminarzeit noch sattelfest fühlt, überspringt sie getrost. Der Kern des Blocks sind die Aufgaben, in denen mehrere kombinatorische Teilprobleme in einer Situation zusammenkommen – dieses Zerlegen, Erkennen und Kombinieren ist die eigentliche Kunst des Abzählens. In der Strategiewerkstatt A werden Sie Aufgaben gruppieren, Strategien benennen und fremde Lösungswege beurteilen; damit Sie dort gut mitkommen, sollten Sie sich mit diesen Kernaufgaben auseinandergesetzt haben.

Sicherung -- die vier Grundsituationen einzeln



Aufgabe 1.5

Die Lipizzaner

11 Lipizzaner-Schimmelhengste stehen mit ihren Reitern in einer Reihe.



- (a) Auf wie viele Arten können die Pferde in der Reihe stehen?
- (b) Das Pferd des Hauptmanns soll immer in der Mitte stehen. Wie viele Anordnungen sind jetzt möglich?
- (c) Wie viele Anordnungen sind möglich, wenn nur die Pferde auf der linken bzw. rechten Seite des Hauptmannpferdes ihre Plätze wechseln können?



Aufgabe 1.6

Die Blindenschrift

In der Blindenschrift bestehen Buchstaben und Zeichen aus Punkten, die an sechs möglichen Stellen in dickeres Papier geprägt sind und somit ertastet werden können. Wie viele verschiedene Symbole kann man auf diese Weise erzeugen?



**Aufgabe 1.7****Die Kugeln**

In wie vielen Permutationen der Kugeln mit den Nummern 1 bis 8 stehen die Kugeln mit den Nummern 8, 6, 4, 2 in dieser Ordnung nebeneinander?

**Aufgabe 1.8****Das Fussballmatch**

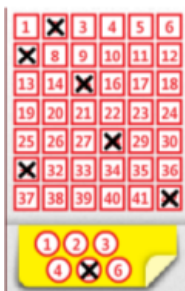
Einer Klasse von 15 Schülerinnen und Schülern werden 3 Eintrittskarten für einen Fussballmatch angeboten. Auf wie viele Arten können die Karten verteilt werden, wenn die Karten für

- (a) nummerierte Sitzplätze gelten, (b) für unnummerierte Stehplätze?

Berücksichtigen Sie ferner den Fall, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils nur eine Karte nehmen können oder auch mehrere.

**Kern -- Grundsituationen kombinieren**

Überlegen Sie jeweils, in welche Teilprobleme sich die Situation zerlegen lässt und welche Grundsituation jeweils vorliegt.

**Aufgabe 1.9****Swiss Lotto**

Im aktuellen Spielsystem von Swiss Lotto sind bei einem Tipp 6 aus 42 Zahlen anzukreuzen sowie eine Glückszahl aus 1 bis 6.

Wie viele verschiedene Ziehungen sind bei diesem System möglich im Vergleich zum alten „6 aus 45“?

**Aufgabe 1.10****Die Reisegruppe**

Eine Reisegruppe aus 12 Personen verteilt sich auf 2 Abteile eines Zuges. Jedes Abteil hat 3 Sitzplätze in Fahrtrichtung und 3 entgegen der Fahrtrichtung. Aus der Reisegruppe wollen auf alle Fälle 5 Personen in Fahrtrichtung und 4 entgegen der Fahrtrichtung sitzen. Wie viele Möglichkeiten der Platzierung gibt es bei nummerierten Plätzen?



**Aufgabe 1.11****Der Stammbaum**

Der Tagesanzeiger berichtete in seiner Ausgabe vom 6.11.03 über Maria Siegrist, die damals älteste Schweizerin (vgl. „1-109 Jahre.pdf“). Dem Artikel entnimmt man, dass Frau Siegrist 2 Töchter, 7 Enkel, 17 Urenkel und 4 Ururenkel hat. Wie die genaue Verteilung der Enkel auf die beiden Töchter, der Urenkel auf die Enkel, der Ururenkel auf die Urenkel ist, wissen wir nicht. Wie viele verschiedene Stammbäume sind daher für Maria Siegrist möglich?

**Bezug zur Schulpraxis**

Die vier Grundsituationen dieses Kapitels kommen in der Sekundarstufe I alle vor – nur werden sie dort nicht benannt, sondern am Material entschieden. Wie zwei Lehrmittel dabei entgegengesetzt vorgehen und wo eine Formel doch hergeleitet wird, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis